

SD-U1-2 運動方程式推導

觀念講義 — 三條路通往同一條方程式。難的不是解，是「怎麼把它寫出來」。

結構動力分析與耐震設計 (SD) | 主分類 10 題、副分類 18 題 (2002–2025) | 深度：觀念圖解 + 手算範例

§0 全景：一條方程式，三條寫法，一個關鍵選擇

所有結構動力問題的方程式都長同一個樣子：

慣性力 + 阻尼力 + 恢復力 = 外力。

本單元教的不是這句話，而是「當系統複雜到你畫不出自由體圖時，怎麼把它寫出來」。而複雜的來源永遠只有兩個：約束（桿件不可伸長、樓版剛性）與座標選得不好。

向量法：數「力」

① 牛頓第二定律 / D'Alembert

畫自由體圖 → 加上慣性力 → 力平衡

- ✓ 直觀，看得見每一個力
- ✓ 單自由度、剪力屋架最快
- ✗ 約束力（軸力、鉸反力）要自己消
- ✗ 剛體桿件系統極易漏項

② 虛功原理

給一個虛位移 → 總虛功 = 0

- ✓ 約束力不做功，自動消失
- 介於兩者之間：仍要寫力，但省掉解約束

純量法：數「能量」

③ Lagrange 方程

寫下 T 與 V 兩個純量 → 機械化微分

- ✓ 完全不必畫自由體圖
- ✓ 約束力自動不出現
- ✓ 重力、幾何非線性自動含進位能
- ✗ 過程機械化，容易「算對但不懂」

為什麼純量法在複雜系統會贏

力是向量：N 個力要處理 3N 個分量
能量是純量：直接相加，沒有方向
而且約束力做的功恆為零
（束制方向與運動方向垂直）

三條路殊途同歸 —— 但在「剛體桿件 + 重力 + 多個約束」的題目上，路線③ 通常快三倍

建立運動方程式的三條路線。核心對立是「力是向量、能量是純量」。單自由度彈簧質量系統用牛頓法三行寫完；但一旦出現剛性桿、鉸支承、軸向剛性約束（本單元的主要題型），約束力會讓自由體圖爆炸，此時 Lagrange 幾乎是唯一實際的選擇。

本單元在整個科目裡的位置：它是 SD-U1-3 的上游。

U1-3 的第一步永遠是「已知 $[M]$ 、 $[K]$ ，求特徵值」—— 而那個 $[M]$ 與 $[K]$ 是誰給你的？就是本單元。

考卷上真正難的、拿不到分的，往往不是解特徵值（那是機械操作），而是「這個 L 形構架有幾個自由度？質量矩陣為什麼有耦合項？」這一步。本單元的輸出就是下一單元的輸入 —— 寫錯矩陣，後面全錯，而且錯得看不出來。

§0.1 整個單元的四個動作

動作	在問什麼	做錯的後果	本講義
①	數自由度：有幾個獨立的位移？	約束沒看出來 → 自由度多算 → 矩陣維度錯	§5.1
②	選座標：絕對還是相對？要不要先消靜平衡？	方程式多出常數項或耦合項，變得很醜但不一定錯	§4
③	寫方程：牛頓／虛功／Lagrange 擇一	剛體桿件用牛頓 → 漏掉約束力矩	§1–§3

動作	在問什麼	做錯的後果	本講義
④	整理成矩陣：讀出 $[M]$ 、 $[K]$ 、 $\{u\}$	影響向量寫錯 → 地震力全錯（U1-3 的 Γ 跟著錯）	§ 4.3、§ 5

本單元最貴的一個錯：把「自由度」和「質量個數」畫等號。

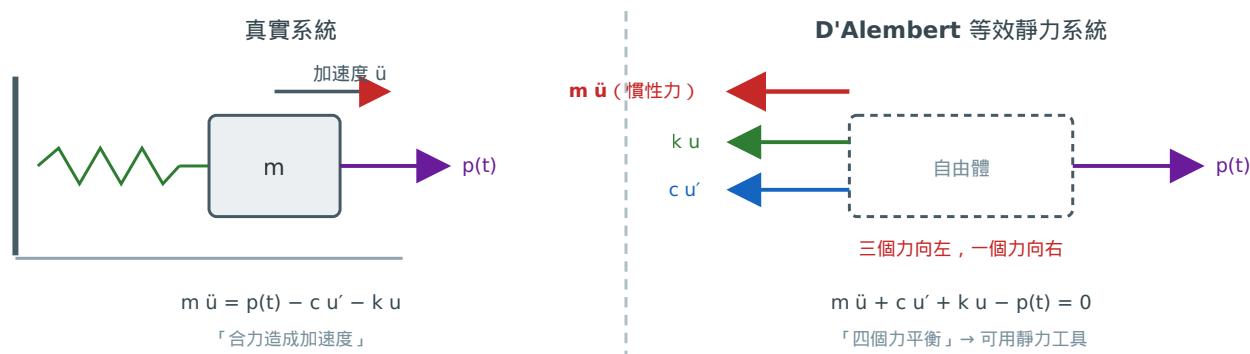
三個質量不一定是三個自由度 —— 軸向剛性的桿件會把兩個質量的某個方向綁在一起（SD-2004-4 的 m_3 水平位移就等於 m_2 ）；反過來，一個剛體桿件可能有兩個自由度（平移+轉動）。

正確作法：先問「要幾個獨立的數字才能完整描述這個系統的變形形狀？」—— 那個數字才是自由度。

§ 1 路線一：牛頓第二定律與 D'Alembert 原理

D'Alembert 原理只做一件事：把 $m\ddot{u}$ 從等號右邊搬到左邊，改名叫「慣性力」。搬完之後，動力問題在形式上變成靜力平衡問題 —— 你可以用所有熟悉的靜力工具（ $\sum F = 0$ 、 $\sum M = 0$ ）。

$$\underbrace{p(t) - c\dot{u} - ku = m\ddot{u}}_{\text{牛頓}} \iff \underbrace{m\ddot{u} + c\dot{u} + ku - p(t) = 0}_{\text{D'Alembert：四個力加起來為零}}$$



牛頓法與 D'Alembert 法的對照。右圖三個抵抗力（慣性、阻尼、彈簧）方向都與位移／速度／加速度的正方向相反——它們是「抵抗運動」的力。把慣性力畫成一個真實的力之後，動力問題就可以用 $\sum F = 0$ 、 $\sum M = 0$ 處理，這正是 D'Alembert 的全部價值。（本講義圖中以 u' 表示速度 $\dot{u}$ 、 $\ddot{u}$ 表示加速度 $\ddot{u}$ ）

慣性力的方向是本節唯一的陷阱。

慣性力 = $-m\ddot{u}$ （與加速度相反），所以在自由體圖上它跟彈簧力、阻尼力同一邊。判斷法：三個抵抗力永遠同號（都在方程式左邊、都是正的）。若你寫出 $m\ddot{u} - ku = p$ ，符號一定錯了 —— 因為那代表彈簧在幫忙推，物理上不可能。

對轉動系統同理：慣性力矩 = $-I_O\ddot{\theta}$ ，取矩時方向與角加速度相反。

§ 1.1 什麼時候牛頓法還是最好用

系統	為什麼牛頓法快	題例
單自由度彈簧-質量	一個自由體圖，三行結束	大部分 SDOF 題
剪力屋架（集中質量）	每層切一刀，層間彈簧力一目了然，直接得到三對角 $[K]$	SD-2015-2、SD-2019-2
串聯彈簧質量	逐個質量寫平衡	SD-2007-2

剪力屋架為什麼特別適合牛頓法？因為它的約束（樓版剛性、柱無軸向變形）剛好讓「每層只有一個水平自由度」，而層間彈簧力就是 $k_i(u_i - u_{i-1})$ ，自由體圖上只有兩個彈簧力和一個慣性力。**約束簡單 → 向量法就贏。**反過來說，只要題目出現「剛性桿」「鉸支承」「軸向剛性」「轉動自由度」這些字，就該立刻考慮換到 §3。

§2 路線二：虛功原理

虛功原理是牛頓法與 Lagrange 之間的橋。它保留「力」的語言，但利用一個關鍵事實：**約束力在容許的虛位移上做的功恆為零**，所以它們自動從方程式裡消失。

$$\delta W = \delta W_{\text{外力}} + \delta W_{\text{慣性}} + \delta W_{\text{阻尼}} + \delta W_{\text{彈性}} = 0 \quad \text{對任意容許虛位移 } \delta u$$

「約束力不做功」為什麼成立？因為約束力的方向**垂直於**系統被允許移動的方向。

- 鉸支承的反力作用點不動 → 位移為零 → 不做功。
- 剛性桿的軸力方向與桿件伸長方向一致，但剛性桿不能伸長 → 相對位移為零 → 不做功。
- 光滑滾支承的法向反力垂直於滑動方向 → 不做功。

這就是虛功法的全部威力：你不需要知道那些反力是多少，它們自己會消失。用牛頓法時你得先解出它們、再消掉。

示範：剛性桿 + 兩支彈簧（一分鐘做完）

一根長 L 的無質量剛性桿，左端 A 為鉸支承，距 A 為 a 處有彈簧 k ，右端 B（距 A 為 L ）有集中質量 m ，並受外力 $p(t)$ 。取廣義座標為轉角 θ （小角度）。

- ① **各點位移用 θ 表示：**彈簧位置 $u_k = a\theta$ ；質量位置 $u_m = L\theta$
- ② **給虛位移 $\delta\theta$ ：** $\delta u_k = a\delta\theta$ ， $\delta u_m = L\delta\theta$
- ③ **各項虛功（抵抗力與位移反向 → 負號）：**
外力： $+p(t) \cdot L\delta\theta$ 彈簧： $-k(a\theta) \cdot a\delta\theta$ 慣性： $-m(L\ddot{\theta}) \cdot L\delta\theta$
- ④ **總和為零、消去 $\delta\theta$ ：**

$$mL^2\ddot{\theta} + ka^2\theta = p(t)L$$

讀出三個廣義量： $m^* = mL^2$ 、 $k^* = ka^2$ 、 $p^* = p(t)L$ 。

自我檢查（量綱）：三項單位都是「力 × 長度」= 力矩 ✓ **因為廣義座標是角度，所以整條方程式是力矩平衡。**

自我檢查（極限）： $a \rightarrow L$ （彈簧移到質量處）→ $\omega = \sqrt{k/m}$ ，回到最單純的 SDOF ✓ 而 $a \rightarrow 0$ （彈簧移到鉸支處）→ $\omega \rightarrow 0$ ：桿子失去約束，這也對。

虛功法最容易錯的一步是「符號」。統一規則：**外力做正功，抵抗力（慣性、阻尼、彈簧）做負功。**

另一個常見錯誤是**忘了把位移全部換成廣義座標**——只要式子裡還留著 u_k 、 u_m 這種局部位移，就還沒做完。虛功法的目的就是把 N 個位移壓成 1 個 $\delta\theta$ ，然後把它消掉。

§3 路線三：Lagrange 方程（複雜系統的標準解）

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial T}{\partial q_i} + \frac{\partial V}{\partial q_i} + \frac{\partial D}{\partial \dot{q}_i} = Q_i$$

符號	是什麼	怎麼寫
q_i	廣義座標（獨立的、能完整描述變形的量）	可以是位移、也可以是角度
T	動能	$\frac{1}{2} \sum m \dot{x}^2 + \frac{1}{2} \sum I \dot{\theta}^2$
V	位能（彈性 + 重力）	$\frac{1}{2} \sum k \Delta^2 + \sum mgy$
D	Rayleigh 消散函數（有阻尼時）	$\frac{1}{2} \sum c \dot{\Delta}^2$
Q_i	非保守廣義力（外力）	$Q_i = \partial(\delta W)/\partial(\delta q_i)$

四步驟，沒有第五步：

- ① 選廣義座標（幾個自由度就選幾個，一定要獨立）；
- ② 把每一個質量的位置寫成廣義座標的函數，微分得速度 → 寫 T ；
- ③ 把每一個彈簧的伸長量、每一個質量的高度寫成廣義座標的函數 → 寫 V ；
- ④ 照公式微分。

第②③步才是真正的工作，第④步是機械操作。如果你在第②步卡住，代表自由度數錯了或座標選得不好——回 § 0.1。

三個高頻疏漏：

- ① 忘了重力位能。倒擺、擺錘、有軸壓的柱，重力會產生幾何勁度（可能是負的），漏掉就會得到完全錯誤的穩定性結論（見 § 3.1）。
- ② 小角度展開時 $\cos \theta$ 只取到一階。必須取到 θ^2 ： $\cos \theta \approx 1 - \theta^2/2$ 。因為 V 裡的二次項才是勁度，只取一階會讓重力項整個消失。
- ③ $\partial T/\partial q$ 那一項不能忘。在轉動系統或座標含耦合時它不為零（例如 T 裡出現 $\dot{q}_1 \dot{q}_2$ 或 q 本身）。SDOF 平移系統剛好為零，養成壞習慣後在 MDOF 就出錯。

§ 3.1 手算範例：倒擺與幾何負勁度 (SD-2010-1)

題設：長 L 的無質量剛性桿，下端 B 為鉸支承，上端 A 有集中質量 m ，A 點另接一水平彈簧 k ($\theta = 0$ 時無伸縮)。求 (一) 穩定條件、(二) 運動方程式與頻率。

Step 1 廣義座標與位置 取 θ (偏離鉛垂線，向右為正)

$$x_A = L \sin \theta, y_A = L \cos \theta$$

Step 2 動能 $\dot{x}_A = L\dot{\theta} \cos \theta, \dot{y}_A = -L\dot{\theta} \sin \theta$

$$T = \frac{1}{2}m(\dot{x}_A^2 + \dot{y}_A^2) = \frac{1}{2}mL^2\dot{\theta}^2$$

($\cos^2 + \sin^2 = 1$ ，所以不論角度多大， T 都是這麼簡潔——這是選對座標的回報。)

Step 3 位能 (重力 + 彈簧)

$$V(\theta) = \underbrace{mgL \cos \theta}_{\text{重力}} + \underbrace{\frac{1}{2}k(L \sin \theta)^2}_{\text{彈簧}}$$

Step 4 小角度展開 (關鍵： $\cos \theta$ 取到二階)

$$V \approx mgL \left(1 - \frac{\theta^2}{2}\right) + \frac{1}{2}kL^2\theta^2 = mgL + \frac{1}{2}\underbrace{(kL^2 - mgL)}_{k_{\text{eff}}}\theta^2$$

(一) 穩定條件 $\theta = 0$ 為穩定平衡 $\Leftrightarrow V$ 在此為極小 $\Leftrightarrow \left. \frac{\partial^2 V}{\partial \theta^2} \right|_0 > 0$

$$k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL > 0 \implies \boxed{k > \frac{mg}{L}}$$

(二) 運動方程式與頻率

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} \right) = mL^2 \ddot{\theta}, \quad \frac{\partial V}{\partial \theta} \approx (kL^2 - mgL)\theta$$

$$\boxed{mL^2 \ddot{\theta} + (kL^2 - mgL)\theta = 0}$$

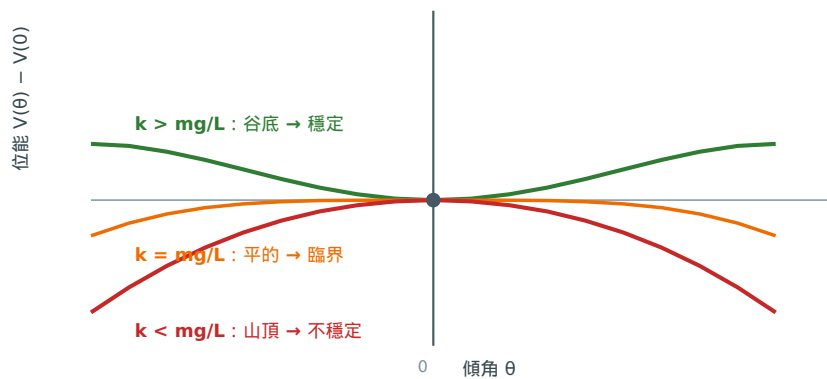
$$\boxed{\omega = \sqrt{\frac{k}{m} - \frac{g}{L}}}$$

三個自我檢查：

① 量綱： k/m 與 g/L 都是 $1/s^2$ ✓ 兩者可以相減，代表它們是同一類東西 (一個是彈性勁度、一個是幾何勁度)。

② 極限： $g \rightarrow 0$ (無重力) $\rightarrow \omega = \sqrt{k/m}$ ，回到普通彈簧質量系統 ✓

③ 物理：重力讓頻率降低。以 $k = 100 \text{ N/m}$ 、 $m = 1 \text{ kg}$ 、 $L = 2 \text{ m}$ 為例， $mg/L = 4.91 < 100$ 穩定； $\omega = \sqrt{100 - 4.905} = 9.752 \text{ rad/s}$ 。忽略重力會算成 10.0，高估 2.5%——對這組數字影響小，但當 k 接近 mg/L 時誤差會趨於無限大。



勁度 = 位能曲線的曲率

$$k_{\text{eff}} = \partial^2 V / \partial \theta^2 |_{\theta=0}$$

$$= kL^2 - mgL$$

彈簧給正曲率，重力給負曲率

同一個機制的三種面孔

倒擺：重力 → 負勁度

軸壓柱：P → 幾何勁度 kG

挫屈：k_{eff} = 0 時發生

→ ω → 0, T → ∞

倒擺的位能曲線。勁度就是位能曲線在平衡點的曲率——這是 Lagrange 法給你的免費禮物：寫完 $V(\theta)$ 就同時得到了運動方程式與穩定性判別。三條曲線只差彈簧勁度：谷底（穩定）、平坦（臨界，需看更高階項）、山頂（不穩定，一推就倒）。

幾何負勁度不是倒擺的特例，是一個貫穿全科的機制。

只要有重力（或軸壓）在結構側向變形時做正功，就會出現負勁度：

- 倒擺： $k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL$ （本題）
- 軸壓柱的振動： $\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{N}{N_{cr}}\right)$ （SD-2002-2）
- 建築的 P-Δ 效應： $k_{\text{eff}} = k - \frac{\sum W}{h}$ （規範用層間位移角管制，見 SD-U2-2 § 5.1）
- Rayleigh 法的幾何勁度項： $k^* = \int EI(\psi'')^2 dx - N \int (\psi')^2 dx$ (§ 6.3)

四者是同一件事：挫屈就是「頻率降到零的振動」。

§ 4 座標的選擇：這一步決定方程式醜不醜

同一個系統，座標選得好或不好，方程式的長相差很多。三個標準動作可以把 90% 的醜東西消掉：從靜平衡位置量、用相對座標、把地震激振寫成影響向量。

§ 4.1 從靜平衡位置量：重力自動消失

垂直懸吊的彈簧質量系統，若從彈簧自然長度量位移 y ：

$$m\ddot{y} + ky = mg$$

若改從靜平衡位置量（令 $u = y - \delta_{st}$, $\delta_{st} = mg/k$ ）：

$$m\ddot{u} + k(u + \delta_{st}) = mg \implies m\ddot{u} + ku = 0$$

重力沒有消失，是被「藏進座標原點」了。靜平衡位置本來就是「重力與彈簧力已經打平」的位置，從那裡開始量，剩下的只有動態的那一部分。

三個實用推論：

- ① 自由振動的頻率與重力無關（ $\omega = \sqrt{k/m}$ 不含 g ）——垂直與水平彈簧質量系統的頻率相同。
- ② 但真實位置要記得加回 δ_{st} 。問「最大總伸長量」時，答案是 $\delta_{st} + u_{\text{max}}$ 。
- ③ 電梯等速上升、汽車過起伏路面這類題，第一步永遠是「先寫靜平衡、再消去」（SD-2011-3、SD-2011-2），否則會多出一個常數項，害你把特解解錯。

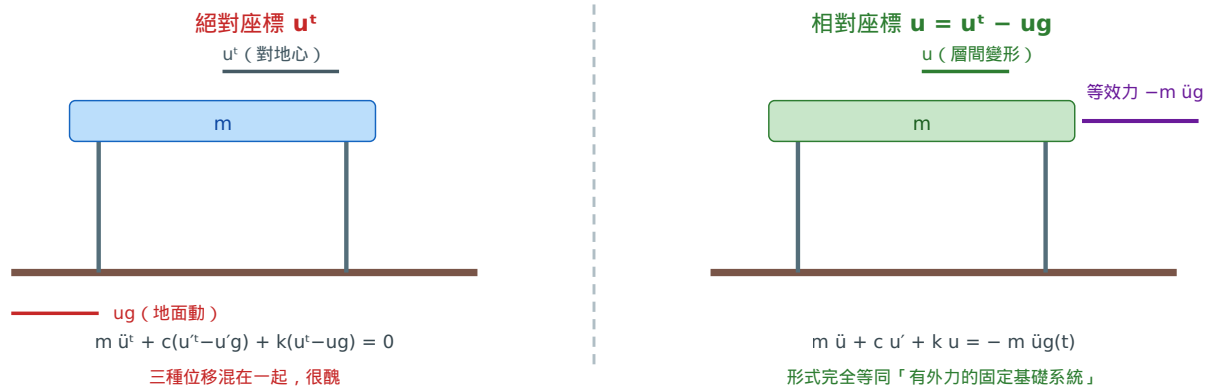
重力「不會」自動消失的兩種情況：

① 重力方向與變形方向不垂直、且變形改變重力的位能高度（倒擺、P- Δ ）——此時重力進入勁度而非常數項，絕不能消（§ 3.1）。

② 大變形／幾何非線性。

判別法：把 $V_{\text{重力}}$ 展開成 q 的級數。若只有一次項 → 可消；若出現 q^2 項 → 那是勁度，不能消。

§ 4.2 絕對座標 vs 相對座標：地震題的標準處理



地震激振的兩種座標。相對座標的三個好處：① 方程式回到標準形式，所有 SDOF 工具（Duhamel、反應譜）直接可用；② u 本身就是結構的變形——正是設計要的量（層間變位、桿件內力都由它決定）；③ 阻尼與彈簧項不再需要兩個位移相減。代價是「 $-m\ddot{u}_g$ 」不是真實存在的力，只是換座標的副產品。

相對座標算不出「絕對加速度」，但那正是樓層設備、非結構構件關心的量。

需要時要加回去： $\ddot{u}^t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$ 。

在模態分析裡這件事表現為：樓層絕對加速度 $= \phi_{jn} \Gamma_n S_a g$ （見 SD-U1-3 § 5.2），而不是相對位移乘 ω^2 。

SD-2021-1 就是刻意問「絕對速度」來測試你有沒有搞清楚座標。

§ 4.3 影響向量 $\{\iota\}$ ：MDOF 的地震激振怎麼寫

$$[M]\{\ddot{u}\} + [C]\{\dot{u}\} + [K]\{u\} = -[M]\{\iota\} \ddot{u}_g(t)$$

$\{\iota\}$ 的定義只有一句話：支承做「單位剛體位移」時，各自由度的位移量。

關鍵字是剛體——結構完全不變形，整個跟著支承走。所以求 $\{\iota\}$ 是純幾何問題，與勁度、質量完全無關，不必解任何方程式。

最常見的剪力屋架，水平地震下每層都平移 1，所以 $\{\iota\} = \{1, 1, \dots, 1\}^T$ ——簡單到讓人以為它「永遠是全 1」。那是錯覺，見下面的手算。

手算範例：L 形構架的兩種影響向量 (SD-2004-4)

垂直柱固定於基礎，往上依序為 m_1 (高 h_1)、 m_2 (再上 h_2)；自 m_2 水平伸出長度 x_3 的梁，端點有 m_3 。所有桿件軸向剛性。

自由度： u_1 (m_1 水平)、 u_2 (m_2 水平)、 u_3 (m_3 垂直向下)。

(一) 質量矩陣 —— 從動能讀出來

軸向剛性造成的束制：

- 垂直柱不能壓縮 → m_1, m_2 只能水平動
- 水平梁不能伸縮 → m_3 的水平位移 = u_2 (跟著 m_2 走)，垂直位移才是 u_3

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{u}_1^2 + \frac{1}{2}m_2\dot{u}_2^2 + \frac{1}{2}m_3(\dot{u}_2^2 + \dot{u}_3^2) = \frac{1}{2}m_1\dot{u}_1^2 + \frac{1}{2}(m_2+m_3)\dot{u}_2^2 + \frac{1}{2}m_3\dot{u}_3^2$$

$$[M] = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 + m_3 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}$$

$M_{22} = m_2 + m_3$ 而不是 m_2 —— 這就是約束造成的質量「合併」。

(二) 水平地震影響向量 $\{\iota_x\}$ 支承水平移動 1，整體剛體平移：

m_1, m_2 水平位移 1； m_3 也水平移動 1，但 u_3 是垂直自由度，剛體平移不產生垂直位移。

$$\{\iota_x\} = \{1, 1, 0\}^T$$

(三) 轉動地震影響向量 $\{\iota_\theta\}$ (基礎順時鐘轉動 $\theta = 1$)

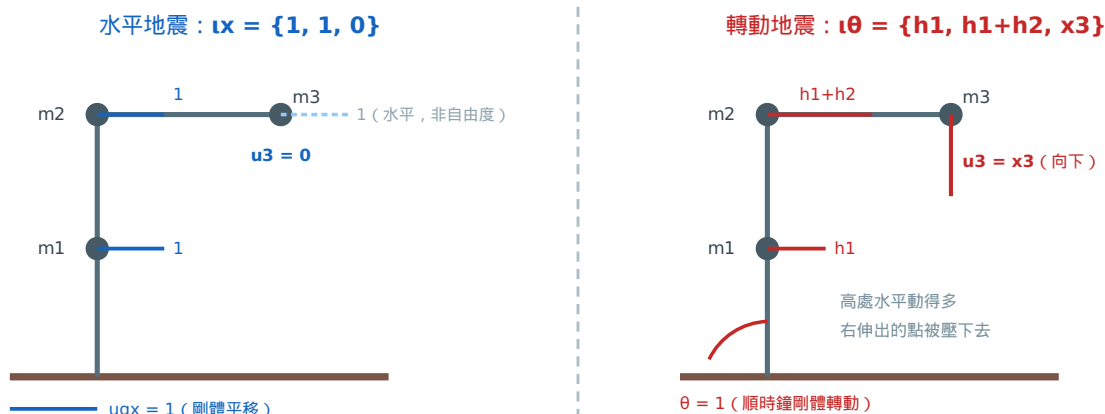
小角度剛體轉動：位於 (x_0, y_0) 的點， $\Delta x = y_0\theta$ 、 $\Delta y = -x_0\theta$

質量	位置 (x_0, y_0)	$\Delta x = y_0$	$\Delta y = -x_0$	對應自由度
m_1	$(0, h_1)$	h_1	0	$u_1 = h_1$
m_2	$(0, h_1+h_2)$	h_1+h_2	0	$u_2 = h_1+h_2$
m_3	(x_3, h_1+h_2)	同 u_2	$-x_3$ (向下)	$u_3 = x_3$ (u_3 定義向下為正)

$$\{\iota_\theta\} = \{h_1, h_1+h_2, x_3\}^T$$

三個自我檢查：

- ① 量綱： $\{\iota_x\}$ 無因次 (位移/位移)， $\{\iota_\theta\}$ 是長度 (位移/弧度) ✓ 兩者不同單位，這也提醒你它們不能相加。
- ② 越高越大：轉動激振下高處的點動得多，符合 $\Delta x = y_0\theta$ ✓
- ③ 離轉動中心越遠的水平距離造成越大的垂直位移： m_3 在右方 x_3 ，順時鐘轉會把它壓下去 ✓



同一個 L 形構架，兩種地震激振的影響向量完全不同。**水平地震**下垂直自由度 u_3 完全不被激發（剛體平移不產生垂直位移）；**轉動地震**下三個自由度全部被激發，而且量值與幾何位置成正比。這說明 $\{l\}$ 是「激振方向」與「自由度定義」共同決定的，不能背成全 1。

影響向量三個高頻錯誤：

- ① 不管什麼激振都寫成 $\{1, 1, 1\}^T$ —— 只有「所有自由度都是同方向水平位移」時才對。
- ② 忘了自由度的正方向定義。上例 u_3 定義「向下為正」，若定義向上， l_{θ} 的第三項變 $-x_3$ 。
- ③ 把 $\{l\}$ 當成振態。 $\{l\}$ 是剛體位移（不含變形）， $\{\phi\}$ 是變形形狀。兩者的關係是 SD-U1-3 § 3.4 的單位分解 $\sum \Gamma_n \{\phi\}_n = \{l\}$ 。

§ 5 矩陣不是「組」出來的，是「讀」出來的

$[M]$ 與 $[K]$ 都可以從兩個純量直接讀出來：**動能**給你 $[M]$ ，**應變能**給你 $[K]$ 。這比逐項套公式可靠得多，因為**能量是純量，不會弄錯方向**。

$$T = \frac{1}{2} \{\dot{u}\}^T [M] \{\dot{u}\} \quad U = \frac{1}{2} \{u\}^T [K] \{u\} \quad D = \frac{1}{2} \{\dot{u}\}^T [C] \{\dot{u}\}$$

§ 5.1 $[M]$ ：把動能寫出來，對照係數

三個立刻可用的結論：

- ① $[M]$ 必為對稱（二次型的係數矩陣一定對稱）。算出不對稱的，一定錯。
 - ② 對角項 M_{ii} = 「只有 u_i 動時」動能的兩倍。所以 SD-2004-4 的 $M_{22} = m_2 + m_3$ —— u_2 一動， m_3 因為梁軸向剛性被拖著一起走。
 - ③ 非對角項 $M_{ij} \neq 0$ 代表「慣性耦合」：某個質量的運動同時牽涉兩個自由度。常見於剛體桿件（質心的平移與轉動耦合）與 SSI 柔性基座（SD-2002-1）。
- 集中質量剪力屋架的 $[M]$ 是對角的，那是特例不是通則。

§ 5.2 $[K]$ ：三條路，挑最短的

方法	怎麼做	什麼時候最快
觀察法（彈簧串接）	K_{ii} = 接到 i 的所有彈簧之和； $K_{ij} = -k_{ij}$	剪力屋架、串聯彈簧（見 SD-U1-3 § 2.2 的三對角規律）

方法	怎麼做	什麼時候最快
勁度影響係數（單位位移法）	令 $u_j = 1$ 、其餘為 0，求各自由度所需施力 → 就是第 j 行	幾何複雜但自由度少（剛性梁、旋轉自由度）
直接勁度法	組裝各桿件的 $12EI/L^3$ 等元素勁度矩陣	門形構架含轉角自由度（SD-2017-2、SD-2022-1）

單位位移法為什麼可靠？ 因為 K_{ij} 的定義就是「令 $u_j = 1$ 、其餘自由度強迫為零時，第 i 個自由度上需要施加的力」。「其餘強迫為零」這句話是關鍵——很多人畫圖時讓別的自由度也動了，就得到錯的係數。

檢查： $[K]$ 必為對稱（Maxwell-Betti 互易定理），且對角項恆為正。出現負的對角項一定錯（除非有幾何負勁度，見 § 3.1）。

§ 5.3 剛體桿件：別忘了轉動慣量

情況	轉動慣量	備註
集中質量，距轉軸 r	$I = mr^2$	最常見（倒擺、擺錘）
均質桿，繞質心	$I_c = \frac{1}{12}mL^2$	剛性梁作平移+轉動時用
均質桿，繞端點	$I_O = \frac{1}{3}mL^2$	由平行軸定理： $\frac{1}{12} + \frac{1}{4} = \frac{1}{3}$ ✓
平行軸定理	$I_O = I_c + md^2$	轉軸不在質心時必用

「無質量剛性桿」與「均質剛性桿」是兩題。

題目寫「不計桿件質量」（如 SD-2010-1）→ 只算集中質量 mL^2 。

題目給了桿的質量 → 必須加 $\frac{1}{3}mL^2$ （繞端點）或用平行軸定理。

而剛性梁作「平移+轉動」兩個自由度時（SD-2016-2、SD-2019-1），質量矩陣是 $\text{diag}(m, I_c)$ ，兩個自由度單位不同（質量 vs 質量×長度²），這也是為什麼那類題的特徵方程式看起來量綱怪怪的——它沒錯，是座標混用了平移與轉動。

§ 5.4 靜態凝縮：先把沒有質量的自由度趕走

真實構架有轉角自由度，但常忽略其轉動慣量。質量為零的自由度不產生慣性力，可在動力分析之前先消掉：

$$[\hat{K}] = K_{tt} - K_{t\theta}K_{\theta\theta}^{-1}K_{\theta t}$$

推導與檢查（凝縮後勁度只會變小）見 SD-U1-3 § 2.6。在本單元的角度，它是建模的最後一步：做完凝縮，自由度數才定案，題目常因此從 6-DOF 變成 3-DOF。

§ 6 廣義單自由度：把整個結構壓成一條方程式

連續體有無限多個自由度。Rayleigh-Ritz 的作法是猜一個變形形狀 $\psi(x)$ ，強迫結構只能照這個形狀變形，於是 $u(x, t) = \psi(x)q(t)$ —— 無限自由度塌縮成一個 $q(t)$ 。

$$m^*\ddot{q} + c^*\dot{q} + k^*q = p^*(t)$$

廣義量	公式	來源
m^*	$\int_0^L \bar{m}(x) \psi^2 dx + \sum_i m_i \psi(x_i)^2$	動能 $\frac{1}{2} \int \bar{m} \dot{u}^2 dx = \frac{1}{2} m^* \dot{q}^2$
k^*	$\int_0^L EI(\psi'')^2 dx - N \int_0^L (\psi')^2 dx$	應變能（第二項為幾何勁度）
c^*	$\int_0^L \bar{c}(x) \psi^2 dx$	消散函數
p^*	$\int_0^L p(x, t) \psi dx$	虛功 $\delta W = p^* \delta q$

四個廣義量的形式為什麼不一樣？盯著「 ψ 出現幾次」就懂了。

- m^* 、 c^* 、 k^* 都含 ψ 的平方：因為能量是二次式（ $\frac{1}{2} m \dot{u}^2$ 、 $\frac{1}{2} k u^2$ ）。
- p^* 只含 ψ 的一次方：因為虛功是「力 $\times$ 位移」，一次式。

這個規律讓你不必背：任何「能量型」的量帶 ψ^2 ，任何「功型」的量帶 ψ^1 。

也解釋了 k^* 用 $(\psi'')^2$ （彎曲應變能含曲率平方）、幾何項用 $(\psi')^2$ （軸向縮短含轉角平方）。

§ 6.1 手算範例：懸臂梁（含分佈動力荷重）

題設：均質懸臂梁，長 L 、勁度 EI 、單位長度質量 $\bar{m}$ ，承受均布動力荷重 $p(x, t) = p_0(t)$ 。取 $\psi(x) = 1 - \cos \frac{\pi x}{2L}$ 。

Step 0 檢查邊界條件（只需滿足幾何 BC）

$\psi(0) = 1 - \cos 0 = 0$ ✓（固端不位移） $\psi'(0) = \frac{\pi}{2L} \sin 0 = 0$ ✓（固端不轉動）
 $(\psi''(L) = 0)$ 力邊界不強求——這裡剛好也滿足，所以誤差很小）

Step 1 m^*

$$m^* = \bar{m} \int_0^L \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2L}\right)^2 dx = \bar{m} L \left(\frac{3}{2} - \frac{4}{\pi}\right) = \mathbf{0.2268 \bar{m} L}$$

Step 2 k^* ($\psi'' = \left(\frac{\pi}{2L}\right)^2 \cos \frac{\pi x}{2L}$ ，無軸力)

$$k^* = EI \left(\frac{\pi}{2L}\right)^4 \int_0^L \cos^2 \frac{\pi x}{2L} dx = \frac{\pi^4 EI}{32L^3} = \mathbf{3.044 \frac{EI}{L^3}}$$

Step 3 p^* （注意只有一次方）

$$p^*(t) = p_0(t) \int_0^L \left(1 - \cos \frac{\pi x}{2L}\right) dx = p_0(t) L \left(1 - \frac{2}{\pi}\right) = \mathbf{0.3634 p_0 L}$$

Step 4 頻率

$$\omega = \sqrt{\frac{k^*}{m^*}} = \sqrt{\frac{3.044}{0.2268}} \sqrt{\frac{EI}{\bar{m} L^4}} = 3.664 \sqrt{\frac{EI}{\bar{m} L^4}}$$

Step 5 若激振改為地震 ($p(x, t) = -\bar{m} \ddot{u}_g$)

$$L^* = \int_0^L \bar{m} \psi dx = 0.3634 \bar{m} L, \quad \Gamma = \frac{L^*}{m^*} = \frac{0.3634}{0.2268} = \mathbf{1.602}$$

梁頂位移 = $\Gamma \cdot \psi(L) \cdot S_d = 1.602 S_d$ （因 $\psi(L) = 1$ ）

四個自我檢查：

- ① **上界定理：**精確解為 $3.516 \sqrt{EI/\bar{m} L^4}$ ，本例 3.664，誤差 +4.2%（偏高）✓ Rayleigh 商恆為上界，算出比精確解低就是錯了。
- ② p^* 小於 $p_0 L$ ：總外力是 $p_0 L$ ，但廣義荷重只有 0.363 倍——因為靠近固端的荷重「使不上力」（ $\psi \approx 0$ ）。算出 $p^* > p_0 L$ 一定錯。
- ③ $\Gamma \approx 1.6$ ：落在合理範圍 0.3~2.0 ✓（見 [SD-U1-3 § 3.2](#)）
- ④ **量綱：** m^* =質量、 k^* =力/長度、 p^* =力 ✓ 三者組合出 $1/s^2$ 。

§ 6.2 形函數怎麼挑

$\psi(x)$ 的選法	懸臂梁第一頻率係數	誤差
精確解	3.516	—
$1 - \cos \frac{\pi x}{2L}$ （三角函數）	3.664	+4.2%
自重（或均布側力）造成的靜力變形	3.530	+0.4%

用「靜力變形」當形函數幾乎永遠是最好的選擇。因為靜力變形已經自動滿足所有邊界條件、而且形狀很接近第一振態（兩者都是「最容易變形的方向」）。

這正是橋梁規範 $T = 2.01\sqrt{\gamma/\beta}$ 公式的由來： u_i 就是「把自重當側向力」算出的靜力位移，代進 Rayleigh 商就得到那條式子（推導見 SD-U1-3 § 7.3）。

§ 6.3 幾何勁度：軸壓怎麼進到 k^*

$$k^* = \underbrace{\int_0^L EI(\psi'')^2 dx}_{k_e \text{ 彈性}} - N \underbrace{\int_0^L (\psi')^2 dx}_{k_G \text{ 幾何}}$$

第二項的物理：柱子彎曲時頂端會「下沉」（弧長不變、水平投影變短），下沉量 $= \frac{1}{2} \int (\psi')^2 dx \cdot q^2$ 。軸壓 N 隨著下沉做正功——等於幫忙推倒結構，所以扣掉。

極限檢查：令 $k^* = 0 \rightarrow N_{cr} = \frac{k_e}{\int (\psi')^2 dx}$ ，這就是挫屈載重的 Rayleigh 估計。於是 $\omega^2 = \omega_0^2 \left(1 - \frac{N}{N_{cr}}\right)$ ——

軸壓趨近挫屈時週期趨於無限大（SD-2002-2）。

符號永遠是負的（軸壓時）。寫成加號會得到「壓得越用力越硬」的荒謬結論。

§ 7 連續體：不化約的話，方程式長什麼樣

Euler-Bernoulli 梁的運動方程式是一條偏微分方程（SD-2023-1）：

$$EI \frac{\partial^4 u(x, t)}{\partial x^4} + \bar{m} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = p(x, t)$$

它與 SDOF 方程式是同一件事，只是「彈簧」換成了微分算子。

$m\ddot{u} + ku = p$ vs $\bar{m}\ddot{u} + EIu'''' = p$ ：第二項都是「恢復力」，只是離散系統用 $k \times$ 位移，連續體用 $EI \times$ 四階導數。

四階的來歷：彎矩 $M = EIu'' \rightarrow$ 剪力 $V = M' = EIu''' \rightarrow$ 分佈力 $= V' = EIu''''$ 。每微分一次就往下走一個內力層級，四次剛好從位移走到分佈力。

§ 7.1 分離變數法

令 $u(x, t) = \phi(x) q(t)$ （自由振動），代入並分離：

$$\frac{EI \phi''''}{\bar{m} \phi} = -\frac{\ddot{q}}{q} = \omega^2 \implies \begin{cases} \ddot{q} + \omega^2 q = 0 & (\text{時間：SDOF}) \\ \phi'''' - \beta^4 \phi = 0, \beta^4 = \frac{\bar{m} \omega^2}{EI} & (\text{空間：振態函數}) \end{cases}$$

等號兩邊一個只含 t 、一個只含 x ，所以兩邊都必須等於同一個常數——這就是分離變數法的全部邏輯。那個常數就是 ω^2 。

時間方程正是 SDOF 的自由振動，與 SD-U1-3 § 0 的「MDOF 是 N 個 SDOF」完全同構——連續體是「無限多個 SDOF」。

空間方程的通解 $\phi = A \sin \beta x + B \cos \beta x + C \sinh \beta x + D \cosh \beta x$ ，四個常數由四個邊界條件決定，非零解的條件給出特徵方程 $\rightarrow \beta_n L$ 。

邊界條件	$\beta_1 L$	ω_1 (單位 $\sqrt{EI/\bar{m}L^4}$)	振態函數
簡支 - 簡支	π	$\pi^2 = 9.870$	$\sin \frac{n\pi x}{L}$ (最漂亮的一組)
固定 - 自由 (懸臂)	1.8751	3.516	三角 + 雙曲函數組合
固定 - 固定	4.7300	22.37	同上

為什麼只有簡支梁的振態是純正弦？因為 $\sin \frac{n\pi x}{L}$ 剛好同時滿足 $\phi = 0$ (不位移) 與 $\phi'' = 0$ (不承彎矩) 在兩端——四個條件一次滿足，雙曲項的係數自動為零。**其他邊界條件做不到這件事**，所以必須保留 $\sinh, \cosh$ ，特徵方程變成超越方程，只能數值解 βL 。

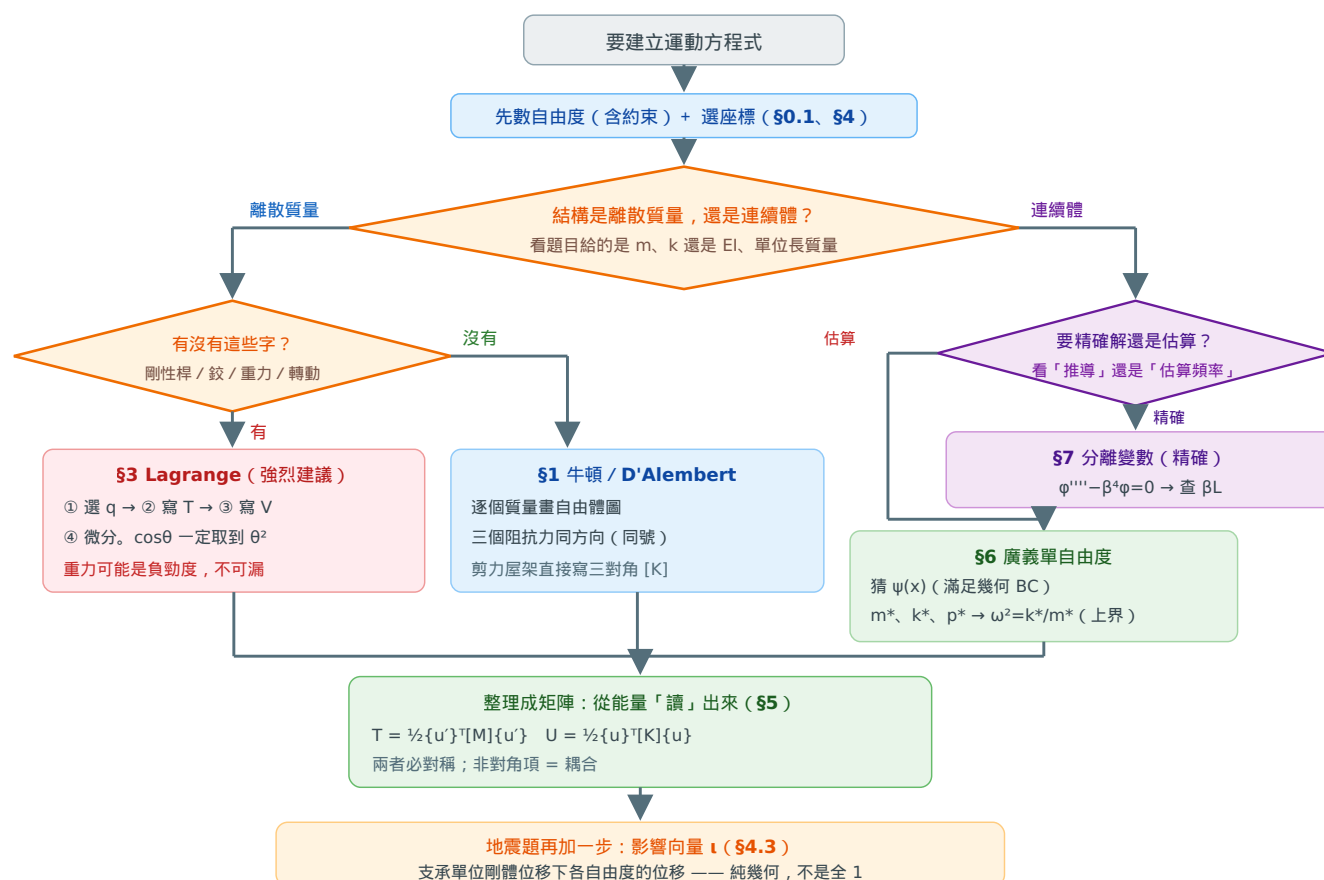
量級記憶： ω_1 的係數約 3.5 (懸臂) $\rightarrow$ 9.9 (簡支) $\rightarrow$ 22.4 (固定-固定)，束制越多越硬，這個排序可以直接當檢查。

連續體题目的兩條路，要看題目要什麼再選：

- 要精確解或要「導出運動方程式／分離變數」 $\rightarrow$ 走 §7 (SD-2023-1)。
- 要估算第一頻率或要「化約成單自由度」 $\rightarrow$ 走 §6 Rayleigh (SD-2013-3、SD-2017-4)。

把 25 分的 Rayleigh 題拿去解超越方程，時間一定不夠；反過來，要你「推導運動方程式」卻用 Rayleigh 估算，是答非所問。

§8 解題決策流程



SD-U1-2 解題決策流程。三個菱形分別是「離散 vs 連續」「有沒有剛體桿件與重力」「要精確還是估算」。注意最上面那一格：數自由度與選座標永遠在最前面，這一步錯了，後面用哪條路都沒救。而最後兩格是所有路線共通的收尾——從能量讀矩陣、再寫影響向量。

§ 9 歷屆題 × 觀念對照表

28 題（主分類 10+副分類 18）。這個單元的分布很平均：座標與影響向量 6 題、廣義單自由度 5 題、矩陣建模 5 題、牛頓法 5 題、Lagrange 3 題。

注意副分類 18 題裡有一半的「主戲」在 [SD-U1-3](#) —— 那些題目的第一小題（建立方程式）屬本單元，後面才是解特徵值。換句話說：本單元不是獨立題型，是幾乎每一題的第一步。

主分類 (primary, 10 題)

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2004-3	2004	§ 6 廣義單自由度	廣義質量、廣義勁度、Ritz法、廣義座標、形函數、簡支梁、剛性桿
SD-2004-4	2004	§ 4 座標的選擇	MDOF、L形構架、質量矩陣、影響向量、軸向剛性、水平地震、轉動地震
SD-2009-1	2009	§ 6 廣義單自由度	廣義質量、廣義勁度、廣義荷重、連續體梁、懸臂梁、形函數、廣義座標
SD-2010-1	2010	§ 3 Lagrange	倒擺、SDOF、穩定條件、運動方程式、Lagrange法、有效勁度、幾何負剛度
SD-2011-3	2011	§ 4 座標的選擇	SDOF、懸吊系統、電梯動力學、等速上升、基礎運動、Ramp激振、線性激振
SD-2016-2	2016	§ 5 矩陣建模	MDOF、2自由度、剛性梁、旋轉DOF、質量矩陣、勁度矩陣、轉動慣量
SD-2017-2	2017	§ 5 矩陣建模	MDOF、3自由度、門形框架、直接勁度法、勁度矩陣、質量矩陣、運動方程式
SD-2017-4	2017	§ 6 廣義單自由度	連續體、懸臂橋柱、Rayleigh法、Rayleigh商、上界定理、廣義質量、廣義勁度
SD-2023-1	2023	§ 7 連續體	連續體梁、Euler-Bernoulli梁、簡支梁、運動方程式、模態分解法、模態頻率、模態函數
SD-2024-2	2024	§ 3 Lagrange	渦激振動、VIV、氣動力彈性、顫振、強迫振動、自激振動、剛性桿

副分類 (secondary, 18 題)

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2002-1	2002	§ 3 Lagrange	柔性基座、土壤結構互制、SSI、旋轉彈簧、特徵值問題、自然頻率、振態
SD-2002-2	2002	§ 6 廣義單自由度	Rayleigh法、廣義質量、廣義勁度、幾何勁度、軸壓效應、Euler挫屈、週期-軸壓關係
SD-2003-4	2003	§ 4 座標的選擇	3DOF、剛性樓版、勁度矩陣、質量矩陣、剛心偏移、扭轉耦合、3D框架
SD-2004-2	2004	§ 4 座標的選擇	基礎隔震、2DOF、SDOF化簡、運動方程式、串聯彈簧、等效勁度、自然振動周期

題號	考年	主要對應章節	關鍵考點
SD-2007-2	2007	§ 1 牛頓／D'Alembert	MDOF、兩自由度、運動方程式、模態頻率、特徵值問題、共振、串聯彈簧質量系統
SD-2007-3	2007	反應求解（跨 U1-3）	SDOF、轉換函數、頻率響應函數、勁度設計、動力放大、諧和激振、振動控制
SD-2008-1	2008	特徵值分析（跨 U1-3）	MDOF、2自由度、剪力建築、特徵值問題、自然頻率、振態向量、黃金比例振態
SD-2010-2	2010	§ 1 牛頓／D'Alembert	SDOF、懸臂梁、點質量衝擊、自由落體、等效彈簧、靜撓度、最大振幅
SD-2011-2	2011	§ 4 座標的選擇	SDOF、基礎激振、路面激振、汽車動力學、懸吊系統、運動方程式、相對位移座標
SD-2013-3	2013	§ 6 廣義單自由度	Rayleigh法、懸臂梁、分佈質量、集中質量、形函數、應變能、動能
SD-2013-4	2013	特徵值分析（跨 U1-3）	MDOF、3自由度、火箭塔台、集中質量、均分法、模態參與因子、穩態諧和反應
SD-2015-2	2015	§ 5 矩陣建模	MDOF、剪力屋架、質量矩陣、勁度矩陣、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2016-1	2016	§ 1 牛頓／D'Alembert	MDOF、2自由度、剪力屋架、運動方程式、特徵值問題、自然頻率、振態向量
SD-2019-1	2019	§ 5 矩陣建模	剛性梁、MDOF、等效勁度、質量矩陣、特徵方程式、自然頻率、振態
SD-2019-2	2019	§ 1 牛頓／D'Alembert	剪力屋架、MDOF、運動方程式、特徵方程式、自然頻率、振態、自由振動
SD-2021-1	2021	§ 4 座標的選擇	SDOF、基礎激振、框架位移、運動方程式、絕對速度、頻率比、初始條件
SD-2022-1	2022	§ 5 矩陣建模	MDOF、直接勁度法、靜態濃縮、運動方程式、穩態反應
SD-2024-1	2024	§ 1 牛頓／D'Alembert	MDOF、3自由度、剪力屋架、特徵值問題、自然頻率、模態向量、正規化

§ 10 陷阱總表（考前十分鐘掃一遍）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
1	看到三個質量	直接寫 3 個自由度	先看約束。軸向剛性會把兩個質量的某方向綁在一起；剛體桿件則一根可能有 2 個自由度	SD-2004-4
2	畫自由體圖	慣性力方向與加速度同向	慣性力 $= -m\ddot{u}$ ，與彈簧力、阻尼力同一邊。三個抵抗力永遠同號	全單元
3	剛性桿 + 鉸支承	硬用牛頓法	約束反力會讓自由體圖爆炸。改用 Lagrange，約束力自動消失	SD-2010-1

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
4	Lagrange 寫位能	只寫彈性能，忘了重力	倒擺、軸壓柱的重力會產生負勁度，漏掉會得到完全錯的穩定性結論	SD-2010-1
5	小角度展開	$\cos \theta \approx 1$	要取到 $1 - \theta^2/2$ 。位能的二次項才是勁度，只取一階會讓重力項整個消失	SD-2010-1
6	用 Lagrange 公式	忘了 $-\partial T/\partial q$ 這一項	SDOF 平移系統剛好為零，但轉動或耦合座標時不為零	SD-2024-2
7	虛功法	符號混亂	統一規則：外力做正功、慣性／阻尼／彈簧做負功。且必須把所有位移換成廣義座標	SD-2004-3
8	垂直懸吊系統	把 mg 留在方程式裡	從靜平衡位置量位移，重力常數項自動消失；但問「總伸長」時要加回 δ_{st}	SD-2011-3
9	電梯上升／車過路面	沒先寫靜平衡就解特解	先寫靜平衡、再消去，否則多一個常數項，特解會解錯	SD-2011-2 、 SD-2011-3
10	倒擺、P- Δ	以為重力也可以消掉	重力進入勁度時不可消。判別：把 $V_{\text{重力}}$ 展開，出現 q^2 項就是勁度	SD-2010-1
11	地震激振	用絕對座標硬寫	用相對座標 $u = u^t - u_g$ ，右邊變 $-m\ddot{u}_g$ ，回到標準形式且 u 就是結構變形	SD-2021-1
12	問「絕對加速度／速度」	直接給相對量	要加回地面運動： $\ddot{u}^t = \ddot{u} + \ddot{u}_g$ 。這正是 SD-2021-1 的考點	SD-2021-1
13	寫影響向量	一律寫 $\{1, 1, 1\}^T$	$\{\iota\}$ 是「支承單位剛體位移下各自由度的位移」。垂直自由度在水平地震下為 0	SD-2004-4
14	轉動地震影響向量	忘了自由度的正方向	$\Delta x = y_0\theta$ 、 $\Delta y = -x_0\theta$ ，再對照自由度正向決定符號	SD-2004-4
15	$\{\iota\}$ 與 $\{\phi\}$	混為一談	$\{\iota\}$ 是剛體位移（無變形）， $\{\phi\}$ 是變形形狀。關係： $\sum \Gamma_n \{\phi\}_n = \{\iota\}$	SD-2004-4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出自
16	算出 $[M]$ 或 $[K]$	不檢查對稱性	兩者必為對稱（二次型／Maxwell-Betti）。不對稱一定錯	SD-2003-4
17	「不計桿件質量」	照樣加 $\frac{1}{3}mL^2$	只算集中質量 mr^2 。反之題目給了桿質量就不能漏轉動慣量	SD-2010-1
18	剛性梁平移＋轉動	覺得質量矩陣量綱怪怪的	$\text{diag}(m, I_c)$ 兩個自由度單位本來就不同（質量 vs 質量×長度 ² ），沒錯	SD-2016-2 、 SD-2019-1
19	用單位位移法求 K_{ij}	讓其他自由度也跟著動	定義是「 $u_j = 1$ 、其餘強迫為零」。這是最常見的畫圖錯誤	SD-2017-2
20	構架含轉角自由度	當成動力自由度一起解	轉動慣量常忽略 → 先做靜態凝縮，自由度才定案（6-DOF 可能變 3-DOF）	SD-2017-2 、 SD-2022-1
21	選形函數 $\psi(x)$	只檢查力邊界條件	必須滿足幾何 BC（位移、轉角）；力 BC（彎矩、剪力）不強求	SD-2009-1
22	算廣義荷重 p^*	寫成 $\int p \psi^2 dx$	p^* 是功型，只有 ψ 的一次方。能量型（ m^*, k^*, c^* ）才是平方	SD-2009-1
23	Rayleigh 商算出頻率	比精確解低也不覺得怪	Rayleigh 商恆為上界，必然偏高。偏低 = 算錯	SD-2013-3 、 SD-2017-4
24	有軸壓的 k^*	幾何勁度取正號	軸壓減少有效勁度： $k^* = k_e - N \int (\psi')^2 dx$ 。 $N \rightarrow N_{cr}$ 時 $T \rightarrow \infty$	SD-2002-2
25	連續體題目	不看題目要什麼就開始算	要「推導／精確解」走分離變數；要「估算第一頻率」走 Rayleigh。走錯路時間一定不夠	SD-2023-1

§ 11 自我檢測：能用嘴巴講出來才算懂

1. 為什麼複雜系統要用 Lagrange 而不是牛頓？（§ 0、§ 2）

因為力是**向量**（N 個力要處理 3N 個分量），能量是**純量**（直接相加）。更關鍵的是**約束力做的功恆為零**——鉸支承作用點不動、剛性桿不能伸長、光滑滾支承的反力垂直於運動方向——所以它們在能量法裡自動消失，不必先解出來再消掉。

2. D'Alembert 原理到底做了什麼？（§ 1）

只把 $m\ddot{u}$ 從等號右邊搬到左邊，改名叫「慣性力」。搬完之後動力問題在形式上變成靜力平衡，可以用 $\sum F = 0$ 、 $\sum M = 0$ 。代價是慣性力不是真實的力，方向與加速度相反。

3. 三個阻抗力（慣性、阻尼、彈簧）在自由體圖上為什麼同方向？（§ 1）

因為它們都是「抵抗運動」的力：彈簧抵抗位移、阻尼抵抗速度、慣性抵抗加速度。在方程式裡它們都在等號左邊、都是正號。若你寫出 $m\ddot{u} - ku = p$ ，符號一定錯——那代表彈簧在幫忙推。

4. 倒擺的穩定條件怎麼推？（§ 3.1）

寫 $V(\theta) = mgL \cos \theta + \frac{1}{2}k(L \sin \theta)^2$ ，小角度展開（ $\cos \theta$ 取到 θ^2 ）得 $V \approx mgL + \frac{1}{2}(kL^2 - mgL)\theta^2$ 。勁度就是位能曲線的曲率，所以穩定 $\Leftrightarrow kL^2 - mgL > 0 \Leftrightarrow k > mg/L$ 。同一份計算同時給出運動方程式與頻率 $\omega = \sqrt{k/m - g/L}$ 。

5. 「幾何負勁度」在本科出現在哪四個地方？（§ 3.1、§ 6.3）

倒擺（ $k_{\text{eff}} = kL^2 - mgL$ ）、軸壓柱振動（ $\omega^2 = \omega_0^2(1 - N/N_{cr})$ ）、建築 P- Δ 效應（ $k_{\text{eff}} = k - \sum W/h$ ）、Rayleigh 法的幾何勁度項。四者是同一件事：**重力或軸壓在側向變形時做正功，等於幫忙推倒結構**。挫屈就是「頻率降到零的振動」。

6. 從靜平衡位置量位移，重力去哪了？（§ 4.1）

被藏進座標原點了。靜平衡位置本來就是重力與彈簧力打平的位置。推論：自由振動頻率與重力無關（垂直與水平系統頻率相同）；但問「最大總伸長」時要加回 δ_{st} 。

7. 什麼時候重力不能消掉？（§ 4.1）

當重力進入勁度而非數項時。判別法：把重力位能展開成 q 的級數——只有一次項就可以消，出現 q^2 項就是勁度，不能消。倒擺與 P- Δ 屬後者。

8. 相對座標的三個好處是什麼？代價是什麼？（§ 4.2）

好處：① 方程式回到標準形式，Duhamel／反應譜直接可用；② u 本身就是結構變形，正是設計要的量；③ 阻尼與彈簧項不必兩個位移相減。代價： $-m\ddot{u}_g$ 不是真實的力，且算不出絕對加速度（要加回 $\ddot{u}_g$ ）。

9. 影響向量 $\{\iota\}$ 的定義是什麼？它是不是永遠 $\{1, 1, \dots\}$ ？（§ 4.3）

定義：**支承做單位剛體位移時，各自由度的位移量**。關鍵字是「剛體」——純幾何問題，與 k 、 m 無關。不是永遠全 1：垂直自由度在水平地震下為 0（ $\iota_x = \{1, 1, 0\}$ ）；轉動地震下 $\iota_\theta = \{h_1, h_1+h_2, x_3\}$ ，還帶長度單位。

10. 為什麼 SD-2004-4 的 $M_{22} = m_2 + m_3$ ？（§ 4.3、§ 5.1）

因為水平梁軸向剛性， m_3 的水平位移被綁成等於 u_2 。所以 u_2 一動， m_2 與 m_3 的水平動能都跟著出現，動能裡 $\dot{u}_2^2$ 的係數變成 $\frac{1}{2}(m_2 + m_3)$ 。約束會讓質量「合併」，這是自由度數與質量數不相等的典型例子。

11. m^* 、 c^* 、 k^* 帶 ψ^2 ，為什麼 p^* 只帶 ψ ？（§ 6）

因為 m^*, c^*, k^* 來自**能量**（二次式： $\frac{1}{2}m\dot{u}^2 + \frac{1}{2}ku^2$ ），而 p^* 來自**虛功**（一次式：力 $\times$ 位移）。記法：能量型帶平方、功型帶一次方。同理 k^* 用 $(\psi'')^2$ 、幾何項用 $(\psi')^2$ 。

12. 為什麼 Rayleigh 法算出的頻率一定偏高？（§ 6.1）

因為「規定變形形狀」等於加了額外束制，束制讓結構變硬，勁度上升而質量不變。這是變分法的上界性質，可以當免費檢查：算出比精確解低就是錯了。用靜力變形當形函數誤差可低到 0.4%。

13. 為什麼只有簡支梁的振態是純正弦？（§ 7.1）

因為 $\sin \frac{n\pi x}{L}$ 剛好同時滿足兩端 $\phi = 0$ （不位移）與 $\phi'' = 0$ （不承彎矩），四個邊界條件一次滿足，雙曲項係數自動為零。其他邊界條件做不到，必須保留 $\sinh, \cosh$ ，特徵方程變成超越方程只能數值解。

14. Euler-Bernoulli 方程裡的「四階導數」是哪來的？（§ 7）

$M = EIu'' \rightarrow V = M' = EIu''' \rightarrow$ 分佈力 $= V' = EIu''''$ 。每微分一次往下走一個內力層級，四次剛好從位移走到分佈力。它與 SDOF 的 ku 是同一個角色（恢復力），只是離散系統用 $k \times$ 位移、連續體用微分算子。

§ 12 因果鏈總複習 + ★ 精選 5 題

§ 12.1 六條因果鏈

① 主流程鏈（全單元骨幹）

數自由度（含約束） $\rightarrow$ 選座標（相對／靜平衡消去） $\rightarrow$ 選路線（牛頓／虛功／Lagrange） $\rightarrow$ 寫方程 $\rightarrow$ 從能量讀出 $[M]$ 、 $[K]$ $\rightarrow$ 寫影響向量 $\{\iota\}$ $\rightarrow$ 交給 SD-U1-3 解特徵值。

② 方法選擇鏈

力是向量、能量是純量 $\rightarrow$ 約束越多，向量法要處理的約束力越多 $\rightarrow$ 但約束力做功恆為零 $\rightarrow$ 能量法自動消去 $\rightarrow$ 剛性桿／鉸／重力／轉動出現時，Lagrange 快三倍。

③ 幾何負勁度鏈

重力（或軸壓）在側向變形時做正功 $\rightarrow$ 位能出現負的二次項 $\rightarrow$ 有效勁度下降 $\rightarrow \omega$ 下降、 T 上升 $\rightarrow k_{\text{eff}} = 0$ 時 $\omega = 0 \rightarrow$ 挫屈就是頻率為零的振動。（倒擺／軸壓柱／P- Δ ／Rayleigh 幾何項是同一件事）

④ 座標鏈

從自然長度量 $\rightarrow$ 方程式有常數項 mg $\rightarrow$ 改從靜平衡量 $\rightarrow$ 常數項消失（但重力若進入勁度則不可消） $\rightarrow$ 地震題再換成相對座標 $\rightarrow$ 右邊變 $-m\ddot{u}_g$ $\rightarrow$ MDOF 版本就是 $-[M]\{\iota\}\ddot{u}_g$ 。

⑤ 約束鏈

軸向剛性 $\rightarrow$ 某兩個質量的某方向位移被綁在一起 $\rightarrow$ 自由度數 $<$ 質量數 $\rightarrow$ 動能裡係數合併

$(M_{22} = m_2 + m_3)$ $\rightarrow$ 影響向量也跟著改變 $\rightarrow \langle b \rangle$ 「約束」是本單元所有難題的唯一來源 $\langle b \rangle$ 。
（滿足幾何 BC） $\rightarrow$ 等於加束制 $\rightarrow$ 結構變硬 $\rightarrow \omega = \sqrt{k^*/m^*}$ 為上界 $\rightarrow$ 形函數越接近真實振態誤差越小 $\rightarrow$ 用靜力變形時誤差 $< 1\%$ $\rightarrow$ 這就是橋梁規範 γ/β 公式的來歷。

§ 12.2 ★ 精選 5 題

選題邏輯：本單元的難度全部集中在「建模」而非「解方程」，所以五題分別對應五種建模障礙：剛體＋重力、約束＋影響向量、連續體化約、座標處理、矩陣組裝。

順序	題號	考年	為什麼選它	先讀
1	SD-2010-1	2010	本單元最經典的一題，一題三個考點：Lagrange 完整流程、重力進入勁度（幾何負勁度）、以及「勁度就是位能曲線曲率」的穩定性判別。計算量小但觀念密度最高，做完之後 P- Δ 、軸壓柱、挫屈這一整條線都通了。	§ 3 全節
2	SD-2004-4	2004	約束與影響向量的唯一完整演練：軸向剛性如何讓 $M_{22} = m_2 + m_3$ 、水平地震與轉動地震的影響向量為何完全不同。這兩個技能別題練不到，而且影響向量寫錯會讓 U1-3 的 Γ 與有效質量全錯。	§ 4.3、§ 5.1
3	SD-2009-1	2009	廣義單自由度的完整四個量： m^* 、 k^* 、 p^* 、廣義座標。特別要練 p^* ——它是唯一帶 ψ 一次方的量，也是最常寫錯的。這條線本單元有 5 題，投報率高。	§ 6 全節
4	SD-2011-3	2011	座標處理的完整演練：電梯等速上升的 Ramp 激振——靜平衡消去、特解＋齊次解、零初始條件、自由振動與強迫振動疊加。它把 § 4.1 與 § 4.2 兩個動作在同一題裡走完，而且是「自己把物理情境翻譯成方程式」的題型。	§ 4.1、§ 4.2
5	SD-2017-2	2017	矩陣組裝與靜態凝縮的代表：門形框架用直接勁度法組 $[K]$ ，再把無質量的轉角自由度凝縮掉。這是「自由度數什麼時候才定案」的標準示範，也是實務建模最接近的一題。	§ 5.2、§ 5.4

做完這五題，你應該能回答：

1. 倒擺題若改成「桿件有均勻質量 m_r 」，動能與位能各要怎麼改？
2. SD-2004-4 若把 u_3 的正方向改成向上， $\{\iota_\theta\}$ 會變成什麼？
3. 為什麼 p^* 一定小於總外力 $\int p dx$ ？什麼情況下會相等？
4. Ramp 激振的特解為什麼不是常數？如果改成階梯激振呢？
5. 靜態凝縮後的勁度為什麼只會變小、不會變大？
6. 這五題裡哪幾題可以用牛頓法做？哪幾題不建議？為什麼？

練這五題的正確方法：

- ① 每題先花兩分鐘只做「數自由度＋選座標」，寫下來再往下做。本單元的錯有八成發生在這兩步，而它們只佔全題 10% 的時間。
- ② 建完模一定做三個檢查： $[M]$ 、 $[K]$ 對稱嗎？量綱一致嗎？極限情況（某參數趨於 0 或 ∞ ）合理嗎？本講義每個範例都示範了這件事。
- ③ 寫完方程式，回頭問「這條式子交給 U1-3 好不好解」——如果矩陣長得很醜（大量非對角項），通常是座標選得不好，值得回頭換一組。

候補三題（時間還有的話）

- [SD-2016-2](#)（剛性梁的平移＋旋轉自由度、對稱／反對稱模態）——補上 § 5.3 的轉動慣量與重根正交性。
- [SD-2023-1](#)（Euler-Bernoulli 梁、分離變數法）——補上 § 7，本單元唯一的連續體精確解題。
- [SD-2002-1](#)（SSI 柔性基座、旋轉彈簧、Lagrange）——補上慣性耦合（非對角 $[M]$ ）的實例。

誠實說明：這五題沒有涵蓋到的考點群

- **連續體精確解** (SD-2023-1) —— § 7 有寫，但沒有整題演練。
 - **虛功原理的完整題型** —— § 2 只有一個一分鐘示範。實際考題多半可用 Lagrange 取代，但若題目**指定**用虛功法就必須會寫。
 - **SSI 柔性基座** (SD-2002-1) —— 慣性耦合的唯一實例，罕見但一出現就是整題。
 - **剛性樓版扭轉耦合** (SD-2003-4) —— 三維建模，剛心與質心偏移。
 - **渦激振動／氣動力彈性** (SD-2024-2) —— 用 Lagrange 建立風工程的自激振動方程，近年新題型。
 - **解特徵值與求反應** (副分類約 8 題) —— 已在 [SD-U1-3 觀念講義](#) 完整涵蓋。
- 若時間充裕，依序補 SD-2016-2 → SD-2023-1 → SD-2002-1 → SD-2024-2。

SD-U1-2 觀念講義 | exam-wiki-SD 知識庫 | 本單元的輸出 ($[M]$ 、 $[K]$ 、方程式) 就是 SD-U1-3 的輸入